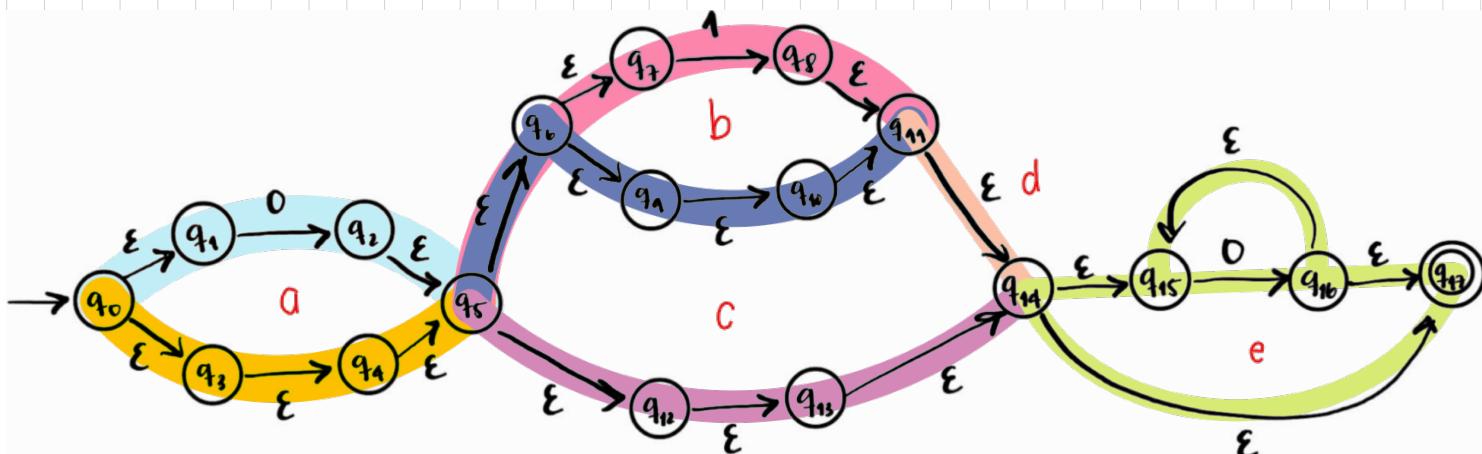


Ejercicio No. 2 (25%) – Utilice el Lema de Arden para encontrar el lenguaje generado por el siguiente Autómata Finito, i.e., convierta el autómata a su correspondiente expresión regular utilizando el Lema de Arden y el algoritmo visto en clase. Deje todo su procedimiento.



① Agrupando macro estados agrupados

a) Se reduce la transición de q_0 a q_5 a la expresión regular $a+\epsilon$

b) Se reduce la transición de q_5 a q_{11} (pasando por q_6) a la expresión regular $b+\epsilon$

c) Se reduce la transición de q_5 a q_{14} a la expresión regular c

d) Unión de b y $c \Rightarrow (b+c) = b+c$

e) Consume d de q_{14} a q_{16} y consume ϵ de q_{16} a q_{15} (bucle que consume d) $\Rightarrow d^*$; $q_{14} \rightarrow q_{15}$, $q_{14} \rightarrow q_{17}$ y $q_{16} \rightarrow q_{17}$ dan ϵ

② Sistema de ecuaciones de estados

a) Inicio: $X_0 = \epsilon$

b) $X_5 = X_0(a+\epsilon) = \epsilon(a+\epsilon) = a+\epsilon$

c) $X_{14} = X_5(b+c)$

d) $X_{15} = X_{14}\epsilon + X_{16}\epsilon = X_{14} + X_{16}$

e) $X_{16} = X_{15}d$

f) Final: $X_{17} = X_{14}\epsilon + X_{16}\epsilon = X_{14} + X_{16} = X_{15}$

③ Resolviendo con Lema de Arden

$(R = Q + RP \Rightarrow R = QP^*)$

* e en d: $X_{15} = X_{14} + X_{15}d$

* $R = X_{15}$, $Q = X_{14}$ y $P = d \Rightarrow X_{15} = X_{14}d^*$

* g en e: $X_{16} = (X_{14}d^*)d = X_{14}d^*$

* e en f: $X_{17} = X_{14} + X_{14}d^* = X_{14}(\epsilon + d^*) = X_{14}d^*$

④ Sustitución Final

* b en c: $X_{14} = (a+\epsilon)(b+c)$

* h en f: $X_{17} = (a+\epsilon)(b+c)d^*$

⑤ Resultado final

El lenguaje generado por el Autómata Finito es: $R = (a+\epsilon)(b+c)d^*$